Corrigé — Proportions et pourcentages

Proportion d'une sous-population, appliquer un pourcentage, retrouver le tout, proportion de proportion, tableaux croisés, ensemble de référence

Première — Maths tronc commun · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{18}{24} = 0{,}75 = \underline{75\,\%}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$0{,}35 \times 840 = \underline{294}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{45}{0{,}15} = \underline{300}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

15 % (voir méthode).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\frac{114}{500} = \underline{22{,}8\,\%}$; $\frac{44}{220} = \underline{20\,\%}$; $\frac{44}{114} \approx \underline{38{,}6\,\%}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

L'ensemble de référence change : le premier pourcentage porte sur les accidentés, le second sur les personnes sans ceinture.

CORRIGÉ — Exercice 7

$0{,}45 \times 0{,}6 \times 1\,500 = \underline{405}$ femmes, soit $0{,}45 \times 0{,}6 = \underline{27\,\%}$ des votants.

CORRIGÉ — Exercice 8

$0{,}3 \times 0{,}4 = \underline{12\,\%}$; $0{,}12 \times 250 = \underline{30\text{ g}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) **540 ; 360 ; 300**.
b) $0{,}2 \times 540 = 108$; $0{,}25 \times 360 = 90$; $0{,}4 \times 300 = 120$: **318 sportifs**.
c) $\frac{318}{1\,200} = \underline{26{,}5\,\%}$.
d) $\frac{120}{318} \approx \underline{37{,}7\,\%}$.
e) Les trois niveaux n'ont **pas le même effectif** : on ne peut pas faire la moyenne des pourcentages.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Vrai** : $0{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}1$.
b) **Faux** : ensembles de référence différents.
c) **Vrai**.
d) **Faux**.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$0{,}4 \times 0{,}25 + 0{,}6 \times 0{,}5 = 0{,}1 + 0{,}3 = \underline{40\,\%}$; garçons : $\frac{0{,}1}{0{,}4} = \underline{25\,\%}$ des comédiens.